DOCUMENTAÇÃO DE SOFTWARE

Sistema de gerenciamento de assistência técnica

Objetivo: organizar os cadastros de clientes e equipamentos e acompanhar ordens de serviço, com autenticação de usuários e proteção de dados pessoais.

1.1 Requisitos funcionais do sistema

ID	Requisito	Descrição
RF01	Autenticar usuário	Validar usuário e senha, informar falha de autenticação e iniciar sessão segura.
RF02	Controlar sessão	Encerrar a sessão após 15 minutos sem atividade e permitir saída manual.
RF03	Gerenciar clientes	Cadastrar, listar, editar e excluir clientes; pesquisar por nome ou telefone.
RF04	Proteger CPF	Armazenar o CPF criptografado no banco de dados.
RF05	Gerenciar equipamentos	Cadastrar, listar, editar e excluir equipamentos associados a um cliente.
RF06	Gerenciar ordens de serviço	Abrir, listar, editar e excluir ordens com problema, diagnóstico, status e valor.
RF07	Exibir dados relacionados	Mostrar cliente e equipamento em cada ordem, ordenada pela data de abertura.
RF08	Painel principal	Exibir o nome do usuário logado, indicadores e links para os módulos.
RF09	Encerrar sessão	Disponibilizar opção para sair do sistema.

1.2 Requisitos de infraestrutura

Item	Especificação
SGBD utilizado	MySQL / MariaDB (compatível com XAMPP)
Versão	MySQL 8.0+ ou MariaDB 10.4+ (versão disponível no XAMPP instalado)
Linguagem de programação	PHP
Versão	PHP 8.0 ou superior
Servidor web	Apache (XAMPP)
Extensões PHP	PDO MySQL e OpenSSL

Modelo de dados

O banco possui quatro tabelas: usuarios, clientes, equipamentos e ordens_servico. As chaves estrangeiras relacionam equipamentos a clientes e ordens de serviço a clientes e equipamentos. O diagrama está no arquivo diagrama_der.png.

Segurança e limitações

As senhas são verificadas com password_verify; consultas usam PDO com parâmetros; a saída é escapada com htmlspecialchars; formulários de alteração usam token CSRF; sessões expiram após 15 minutos de inatividade; CPF é armazenado com AES-256-CBC. Para produção, deve-se usar HTTPS, guardar a chave fora do código, implantar autenticação/controle de acesso adequado, backups e revisão de segurança. Dados de demonstração são fictícios.